KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	PEMOB
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	5
Kelas	:	TI - 3E
NIM	:	244107020207
Nama	:	Adam Bahy Maulana
Jobsheet Ke-	:	10

LAPORAN JOBSHEET

Praktikum Ke-1 : Konsep integrasi dan prompt design

<table>
<tr><th>Langkah</th><th>Jawaban/Deskripsi</th></tr>
<tr><td>1 : Lapisan fitur AI</td><td>
Fitur AI diletakkan pada folder fitur sendiri dengan aturan lapisan Minggu 7, yaitu presentation bergantung pada domain dan domain tidak mengenal Flutter maupun paket jaringan. Penyedia AI hanya dikenal oleh lapisan data, sehingga mengganti penyedia tidak menyentuh widget.
<pre>lib/features/ai/
  domain/entities/chat_message.dart   ChatMessage, ChatRole
  domain/repositories/ai_assistant.dart   AiAssistant.ask()
  domain/usecases/ask_assistant.dart   kSystemPrompt + aturan masukan
  data/datasources/ai_key_store.dart   flutter_secure_storage
  data/repositories/inferhub_assistant.dart http ke api.inferhub.dev
  presentation/providers/ai_providers.dart Provider + NotifierProvider
  presentation/pages/assistant_page.dart   UI chat</pre>
Tabel 1. Lapisan fitur AI dan tanggung jawabnya
<table>
<tr><th>Lapisan</th><th>Berkas</th><th>Yang dijaga</th></tr>
<tr><td>domain</td><td>chat_message, ai_assistant, ask_assistant</td><td>tanpa import package:flutter, package:http, atau secure storage</td></tr>
<tr><td>data</td><td>ai_key_store, inferhub_assistant</td><td>bentuk badan permintaan, pemetaan kode status ke Failure</td></tr>
<tr><td>presentation</td><td>ai_providers, assistant_page</td><td>hanya membaca state dan menampilkan pesan kegagalan</td></tr>
</table>
Pemisahan ini diuji dengan grep: tidak ada satu pun berkas domain yang mengimpor paket jaringan atau penyimpanan aman.
</td></tr>
<tr><td>2 : Prompt sistem dan prompt pengguna</td><td>
Prompt sistem dipatok sebagai konstanta di lapisan domain, bukan di widget, agar persona dan batas privasi tidak dapat diubah diam-diam dari kode tampilan.
<pre>const kSystemPrompt =
    'Kamu asisten kampus Politeknik Negeri Malang. Jawab dalam Bahasa Indonesia, '
    'maksimal 3 kalimat, tanpa membahas data pribadi pengguna. '
    'Bila pertanyaan di luar topik kampus, tolak dengan sopan.';

user prompt (saat perancangan):</pre>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Langkah</th><th>Jawaban/Deskripsi</th></tr>
<tr><td></td><td>

```
'Rancang satu fitur chat AI untuk aplikasi Flutter kampus: sebutkan lapisan
arsitektur, cara menyimpan API key, dan cara menekan biaya per permintaan.'
```

Tabel 2. Slot prompt dan batas yang dijaga

Slot	Isi pada Minggu 10	Batas yang dijaga
System prompt	asisten kampus Polinema, Bahasa Indonesia, 3 kalimat	persona dan panjang jawaban tidak ditentukan widget
User prompt	pertanyaan pengguna setelah trim, maksimal 500 karakter	permintaan kosong atau kepanjangan ditolak lokal, tanpa biaya
Konteks	tidak ada data pengguna yang disertakan	NIK, nomor telepon, dan token tidak pernah masuk badan permintaan
Batas keluaran	max_tokens 400	jawaban tidak melebar dan biaya per permintaan terbatas

Keluaran awal AI disimpan apa adanya di docs/output-awal-ai.txt, termasuk waktu dan token, sehingga angka pada laporan ini dapat diperiksa ulang dari berkas tersebut.

```
$ cat docs/output-awal-ai.txt
Arsitektur dapat dibagi menjadi lapisan UI/widget chat, state management,
repository/service, serta backend API gateway yang meneruskan permintaan ke
penyedia AI. API key jangan disimpan di aplikasi Flutter, melainkan di
server/secret manager dan diakses melalui backend kampus. Untuk menekan biaya,
gunakan caching jawaban umum, batasi token dan panjang konteks, terapkan rate
limit/kuota, pilih model lebih murah untuk pertanyaan sederhana, serta monitor
pemakaian per fitur.

30.11 detik, 126 token prompt, 234 token penyelesaian (117 token penalaran),
biaya 0.00001
```

</td></tr>
<tr><td>3 : Verifikasi usulan AI</td><td>

Usulan AI diperiksa satu per satu terhadap keadaan proyek, bukan diterima karena terdengar wajar. Hasilnya dua usulan diterima, dua ditolak dengan alasan, dua ditunda.

Tabel 3. Verifikasi usulan AI

Usulan AI	Verifikasi	Keputusan
Pisahkan lapisan UI, state, repository, gateway	cocok dengan aturan Minggu 7 yang sudah dipakai	diterima sebagai features/ai/{domain,data,presentation}
API key disimpan di server, bukan di aplikasi	proyek belum punya backend kampus, lingkup jobsheet adalah klien	ditolak, key di flutter_secure_storage, risiko dicatat
Gateway meneruskan permintaan ke penyedia	tidak dapat dipenuhi tanpa backend	ditolak
Batasi token dan panjang konteks	diterapkan max_tokens 400 dan batas 500 karakter	diterima
Rate limit atau kuota	diterapkan di klien: 20 permintaan per sesi	diterima, batas ini masih dapat diakali pengguna

</td></tr>
</table>

Langkah	Jawaban/Deskripsi		
	Cache jawaban umum dan model lebih murah	belum ada kebutuhan dan belum ada pembanding biaya	ditunda

Praktikum Ke-2 : Chat interface dengan AI

Langkah

Jawaban/Deskripsi

1 : Dependensi dan penyimpanan kunci

Modul menyebut tiga langkah praktikum, yaitu dependensi, layanan AI, dan layar chat. Ketiganya dikerjakan berurutan dan diuji setelah tiap langkah, bukan sekaligus di akhir.

```
dependencies:
  http: ^1.2.0
  flutter_secure_storage: ^11.2.0
  flutter_riverpod: ^3.4.3
```

Versi flutter_secure_storage pada modul ditulis ^9.0.0, tetapi proyek Minggu 9 sudah memakai ^11.2.0. Versi proyek dipertahankan agar tidak menurunkan versi paket yang sudah lolos analisis.

```
class AiKeyStore {
  final FlutterSecureStorage _storage;
  static const _key = 'ai_api_key';

  Future<String?> read() => _storage.read(key: _key);
  Future<void> save(String value) ⇒
      _storage.write(key: _key, value: value.trim());

  /// Hanya sepuluh karakter pertama yang tampil, sisanya bintang.
  static String mask(String? key) {
    if (key == null || key.isEmpty) return '(belum diatur)';
    final head = key.length <= 10 ? key.substring(0, 4) : key.substring(0, 10);
    return '$head${'*' * 6}';
  }
}
```

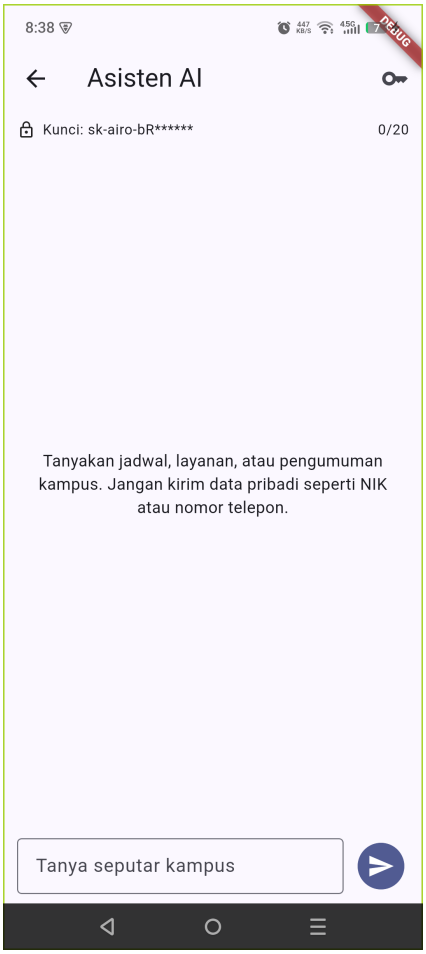
Tabel 4. Berkas hasil langkah 1 sampai 3

Berkas	Isi	Bukti
ai_key_store.dart	baca, simpan, hapus kunci; mask untuk UI	status kunci di layar tampil sk-airo-bR******
inferhub_assistant.dart	POST /v1/chat/completions, model combo/uu	tujuh test data layer hijau
assistant_page.dart	daftar gelembung, input, penghitung, retry	empat widget test hijau

<table>
<tr><th>Langkah</th><th>Jawaban/Deskripsi</th></tr>
<tr><td>2 : Layanan Inferhub dan pemetaan kegagalan</td><td>
Layanan AI menerima prompt sistem dan pertanyaan, membaca kunci pada setiap panggilan, lalu memetakan setiap kegagalan ke tipe Failure. Lapisan tampilan tidak pernah melihat kode status HTTP.
<pre>final response = await _client.post(
  Uri.parse(endpoint),
  headers: {'Authorization': 'Bearer $key', 'Content-Type':
'application/json'},
  body: jsonEncode({
    'model': model,
    'messages': [
      {'role': 'system', 'content': systemPrompt},
      {'role': 'user', 'content': question},
    ],
    'max_tokens': 400,
  }),
).timeout(timeout);</pre>
Tabel 5. Pemetaan kegagalan ke Failure
<table>
<tr><th>Kejadian</th><th>Failure</th><th>Pesan yang tampil</th></tr>
<tr><td>kunci belum diatur</td><td>AuthFailure</td><td>API key AI belum diatur. Buka menu kunci.</td></tr>
<tr><td>HTTP 401 atau 403</td><td>AuthFailure</td><td>API key ditolak penyedia layanan AI.</td></tr>
<tr><td>HTTP selain 200</td><td>NetworkFailure</td><td>Layanan AI membalas 502. Coba lagi nanti.</td></tr>
<tr><td>lebih dari 60 detik</td><td>NetworkFailure</td><td>Layanan AI terlalu lama menjawab.</td></tr>
<tr><td>SocketException</td><td>NetworkFailure</td><td>Tidak ada koneksi internet.</td></tr>
<tr><td>badan bukan JSON</td><td>LocalFailure</td><td>Balasan layanan AI tidak dapat dibaca.</td></tr>
<tr><td>konten kosong</td><td>LocalFailure</td><td>Model tidak mengembalikan teks.</td></tr>
</table>
Batas waktu dipatok 60 detik setelah pengukuran nyata: permintaan ke model combo/uu memakan 30,11 detik, sehingga batas 30 detik pada versi pertama membuat panggilan gagal padahal layanan sehat.
</td></tr>
<tr><td>3 : Halaman chat dan state</td><td>
State percakapan dipegang satu notifier autoDispose. Penghitung permintaan ikut di state, sehingga pagar biaya kembali nol saat halaman ditutup.
<pre>class ChatNotifier extends AutoDisposeNotifier<ChatState> {
  Future<void> send(String question) async {
    final text = question.trim();
    if (text.isEmpty || state.sending) return;</pre>
</td></tr>
</table>

Langkah	Jawaban/Deskripsi

```
      if (state.exhausted) { /* LocalFailure batas 20 permintaan */ }
      state = state.copyWith(messages: [...state.messages,
          ChatMessage(role: ChatRole.user, text: text)],
          sending: true, clearFailure: true, requests: state.requests + 1);
      final result = await ref.read(askAssistantProvider).call(text);
      …
    }
    Future<void> retry() => send(_lastQuestion);
  }
```



Gambar 1. Halaman asisten sebelum ada pertanyaan, kunci tampil tersamar

Tabel 6. Kunci widget untuk pengujian

Kunci	Widget	Dipakai test
ai-key-button	tombol atur kunci	membuka dialog kunci
ai-key-status	teks status kunci	menampilkan kunci tersamar
chat-input, chat-send	field dan tombol kirim	mengirim pertanyaan
chat-message-n	gelembung percakapan	memeriksa urutan pesan

Langkah	Jawaban/Deskripsi		
	chat-failure, chat-retry	bilah gagal dan tombol coba lagi	fallback saat API gagal
	ai-usage	penghitung permintaan	menampilkan 1/20
4 : Empat belas test fitur baru	Empat belas test baru ditulis untuk fitur ini: tujuh di lapisan data, tiga di use case, dan empat widget test. Seluruh suite berjumlah 37 test.		

Tabel 7. Test fitur AI

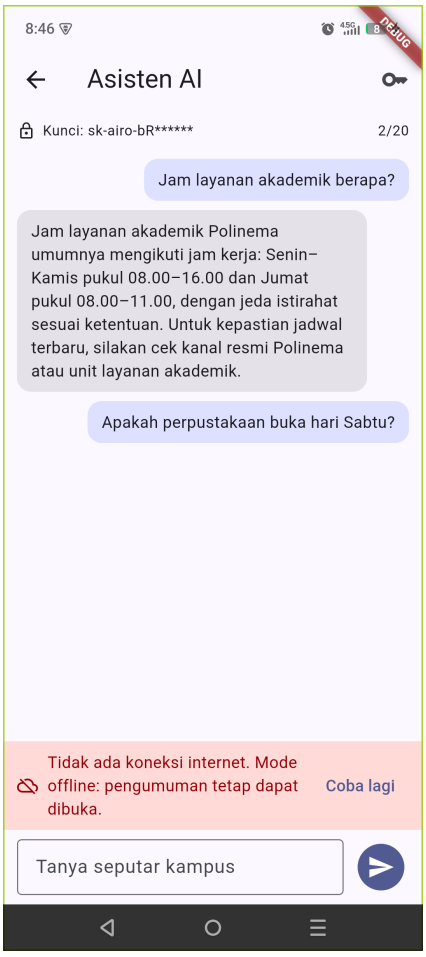
Test	Harapan	Hasil
balasan 200 dikembalikan sebagai teks	teks dipakai apa adanya	lulus
tanpa key tidak ada request keluar	AuthFailure tanpa panggilan HTTP	lulus
401 menjadi AuthFailure	tipe kegagalan tepat, bukan Exception	lulus
502 menjadi NetworkFailure	kode status muncul di pesan	lulus
konten kosong menjadi LocalFailure	tidak ada gelembung hampa	lulus
badan bukan JSON menjadi LocalFailure	FormatException ditangkap	lulus
SocketException menjadi NetworkFailure	mode offline terdeteksi	lulus
pertanyaan kosong dan 500+ karakter ditolak	tanpa biaya permintaan	lulus
kirim pertanyaan menampilkan jawaban	dua gelembung berurutan	lulus
kegagalan menampilkan mode offline dan coba lagi	bilah fallback tampil	lulus

Praktikum Ke-3 : Penanganan error dan fallback

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1 : Risiko dan mitigasi	Tabel risiko modul diisi dengan mitigasi yang benar-benar ada di kode, bukan rencana. Setiap baris menunjuk berkas yang dapat diperiksa.

Tabel 8. Risiko dan mitigasi yang diterapkan

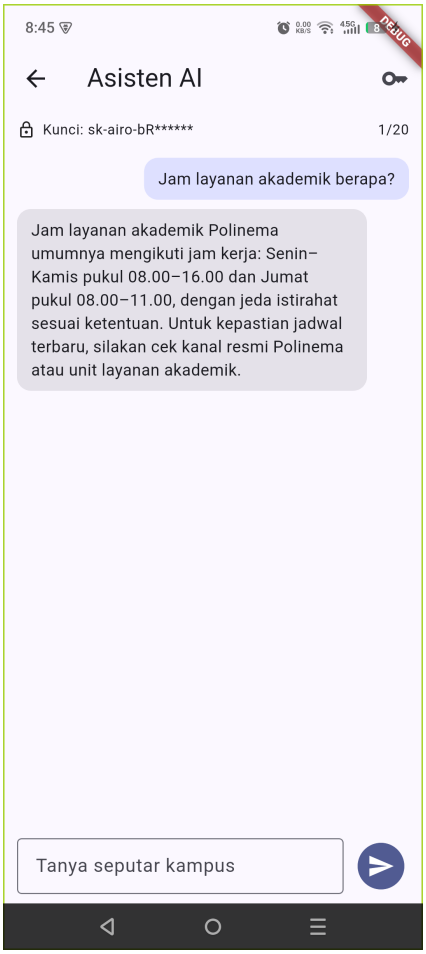
Risiko	Mitigasi di proyek	Letak
Bocor data pengguna	tidak ada kolom data pribadi yang dikirim; batasnya ditulis di prompt sistem dan pada teks halaman	ask_assistant.dart, assistant_page.dart
Biaya melonjak	maksimal 20 permintaan per sesi, max_tokens 400, permintaan kosong ditolak sebelum keluar	ai_providers.dart, inferhub_assistant.dart
API error atau down	setiap kode status dan pengecualian dipetakan ke	inferhub_assistant.dart, assistant_page.dart

<table>
<tr><th>Langkah</th><th>Jawaban/Deskripsi</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>Failure bertipe, pengguna diberi tombol coba lagi</td><td></td></tr>
<tr><td>Respons tidak relevan</td><td>jawaban kosong dianggap gagal, bukan ditampilkan; pengumuman tetap dibuka dari cache lokal</td><td>inferhub_assistant.dart</td></tr>
<tr><td>Kunci API tersalin ke layar</td><td>hanya sepuluh karakter pertama yang tampil, sisanya bintang</td><td>ai_key_store.dart</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2 : Fallback di perangkat</td><td>Fallback diuji di perangkat: WiFi dan data dimatikan, lalu satu pertanyaan dikirim. Bilah kegagalan muncul dengan pesan yang menyebut mode offline, sementara daftar pengumuman tetap dapat dibuka.
 

Gambar 2. Fallback saat koneksi dimatikan, jawaban lama tetap terbaca
<pre>$ adb shell svc wifi disable && adb shell svc data disable
$ adb shell input text "Apakah perpustakaan buka hari Sabtu?" && input keyevent 66
  -> SocketException -> NetworkFailure('Tidak ada koneksi internet.')
  -> bilah: "Mode offline: pengumuman tetap dapat dibuka." + tombol Coba lagi</pre></td></tr>
</table>

Langkah	Jawaban/Deskripsi
	Percobaan pertama modul ini justru gagal karena batas waktu 30 detik, bukan karena koneksi. Karena itu batas waktu dinaikkan ke 60 detik dan percobaan diulang, lalu fallback diuji ulang dengan koneksi dimatikan. Dua kegagalan berbeda tidak boleh memakai pesan yang sama.

3 : Verifikasi mesin	Bukti mesin dijalankan pada kode akhir, bukan pada draf. Hasilnya disimpan di docs/verifikasi-mesin.txt dan dicetak ulang di bawah.
	`$ dart format --output=none --set-exit-if-changed lib test`
	`Formatted 42 files (0 changed) in 0.37 seconds.`
	
	`$ flutter analyze`
	`No issues found! (ran in 83.6s)`
	
	`$ flutter test`
	`00:15 +37: All tests passed!`



Gambar 3. Jawaban nyata dari API Inferhub untuk pertanyaan jam layanan

Langkah	Jawaban/Deskripsi
	Jawaban pada gambar berasal dari panggilan sungguhan ke model combo/uu, bukan data tiruan. Pertanyaan jam layanan mengembalikan tiga kalimat sesuai batas prompt sistem, dan penghitung naik ke 1/20.

Soal Praktikum : Mini project dan refleksi

Langkah	Jawaban/Deskripsi
Tugas 1 : Fitur yang dipilih	Fitur yang diintegrasikan adalah chat asisten kampus karena fitur ini memakai siklus penuh yang diminta modul: prompt sistem, permintaan jaringan, penyimpanan kunci, penanganan kegagalan, dan batas biaya. OCR dan speech-to-text tidak dikerjakan karena tidak ada berkas uji yang dapat diverifikasi tanpa menambah izin kamera dan mikrofon.

Tabel 9. Daftar keluaran tugas

Keluaran	Berkas	Status
prompt sistem, user prompt, output awal	docs/ai-log.md, docs/output-awal-ai.txt, docs/permintaan-ai.json	ada
bukti mesin hijau	docs/verifikasi-mesin.txt, README.md	ada
tabel risiko privasi dan biaya	Tabel 8 laporan ini, README.md	ada
kode fitur	lib/features/ai/	ada
screenshot	screenshots/10-01, 10-02, 10-03	ada

Langkah	Jawaban/Deskripsi
Tugas 2 : Bukti perangkat dan OCR	Ketiga gambar diambil dari perangkat Infinix 121512545B015596 dengan adb, lalu isinya dibaca ulang memakai OCR agar keterangan gambar tidak hanya bersandar pada nama berkas. Hasil OCR disimpan di docs/screenshots-ocr.txt.

Tabel 10. Gambar dan isi yang terbaca OCR

Gambar	Isi terbaca
10-01-asisten-kosong.png	Asisten AI, Kunci: sk-airo-bR******, 0/20, teks ajakan bertanya
10-02-asisten-jawaban.png	pertanyaan jam layanan, jawaban tiga kalimat, 1/20
10-03-asisten-offline-fallback.png	Tidak ada koneksi internet. Mode offline, tombol Coba lagi, 2/20

Langkah	Jawaban/Deskripsi
Refleksi	**Fitur AI mana yang diintegrasikan dan mengapa?** Chat asisten kampus, karena satu fitur ini menyentuh seluruh rangkaian yang dinilai modul: kontrak domain, pemanggilan jaringan, penyimpanan kunci, kegagalan, dan biaya. Fitur yang lebih kecil, misalnya OCR satu gambar, tidak akan memaksa keputusan arsitektur apa pun. **Bagaimana privasi pengguna dilindungi?**

Langkah	Jawaban/Deskripsi
	Tiga lapis: prompt sistem melarang membahas data pribadi, use case menolak pertanyaan kosong dan membatasi 500 karakter sebelum keluar, dan kunci hanya tersimpan di secure storage dengan tampilan tersamar. Yang tidak dikirim tetap dicatat sebagai risiko, karena aplikasi klien tidak dapat menjamin apa pun tentang perangkat pengguna. **Fallback apa yang disediakan bila layanan AI error?** Setiap kegagalan menjadi Failure bertipe dengan pesan yang menyebut sebabnya, ditambah tombol Coba lagi yang mengulang pertanyaan terakhir. Fitur lain tidak ikut mati: pengumuman tetap dibuka dari cache lokal, dan hal itu terbukti pada Gambar 2. **Satu hal yang dipelajari tentang UX fitur AI di mobile?** Waktu tunggu adalah bagian dari desain, bukan gangguan teknis. Model dengan token penalaran menjawab sekitar 30 detik, sehingga indikator proses harus terlihat sejak detik pertama dan pesan gagal harus menyebut penyebab yang dapat ditindaklanjuti. Pesan yang salah menyalahkan koneksi, padahal penyebabnya batas waktu, lebih buruk daripada tidak ada pesan sama sekali.